応用編５日目
まとめ

一週間で身につくJava言語

配列変数の問題点

- あらかじめ格納できるデータの数が決まっている
- データ数がわからない大量のデータを扱うのに不向き

コレクションとは

- あらかじめ格納できるデータサイズがわからなくてもよい
- 様々なタイプがあり目的に応じて選択できる
- 英語で、**Collection(コレクション)**と書く
- SampleEx501参照

ArrayListクラス

- **java.util**というパッケージに含まれる
- まずこのパッケージを読み込むことから始める

java.util.パッケージの読み込み（インポート）

```
import java.util.*;
```

- *マークは、「全て」という意味
- つまり、これにより、**java.util** パッケージを全てインポート

ArrayListクラスの主要メソッド

メソッド	働き
add()	コレクションに要素を追加します
size()	コレクションに格納されている要素数を取得します
remove()	指定された番号の要素をコレクションから削除します
isEmpty()	リストに要素がない場合に true を返します

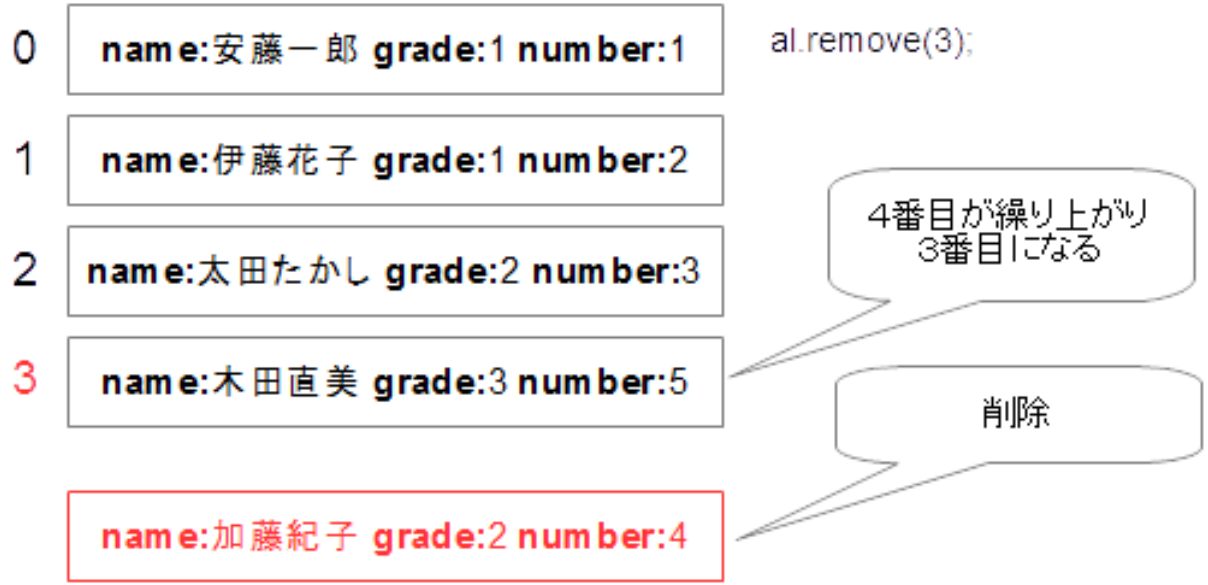
データの追加

- データの追加は、**add()**メソッドで行う
- データは、追加した順番に、0,1,2,…と、番号が割り振られる

0	**name:**安藤一郎 **grade:**1 **number:**1	al.add(new Student("安藤一郎",1,1));
1	**name:**伊藤花子 **grade:**1 **number:**2	al.add(new Student("伊藤花子",1,2));
2	**name:**太田たかし **grade:**2 **number:**3	al.add(new Student("太田たかし",2,3
3	**name:**加藤紀子 **grade:**2 **number:**4	al.add(new Student("加藤紀子",2,4));
4	**name:**木田直美 **grade:**3 **number:**5	al.add(new Student("木田直美",3,5));

データの削除

- データの削除は、**remove()**メソッドで行う
- その際、引数として与えた番号のデータがなくなるが、それ以降の番号は、繰り上がっていく



ジェネリクスによる型の指定①

- ArrayListを型指定せず使うと**警告**が発せられる
- 型指定しないと**Object**クラスのデータとして格納される
- 型指定しないとArrayListに**どんなデータでも追加できてしまう**

ジェネリクスによる型の限定

ジェネリクスを用いたArrayListの生成

```
ArrayList<Student> al = new ArrayLis<Student>();
```

- <と>で囲まれた部分のクラスにデータの格納を限定
- <と>で型を指定する仕組み：**ジェネリクス**
- ArrayListに追加できるデータの型を限定できる
  - Student型以外のデータを格納される心配がない

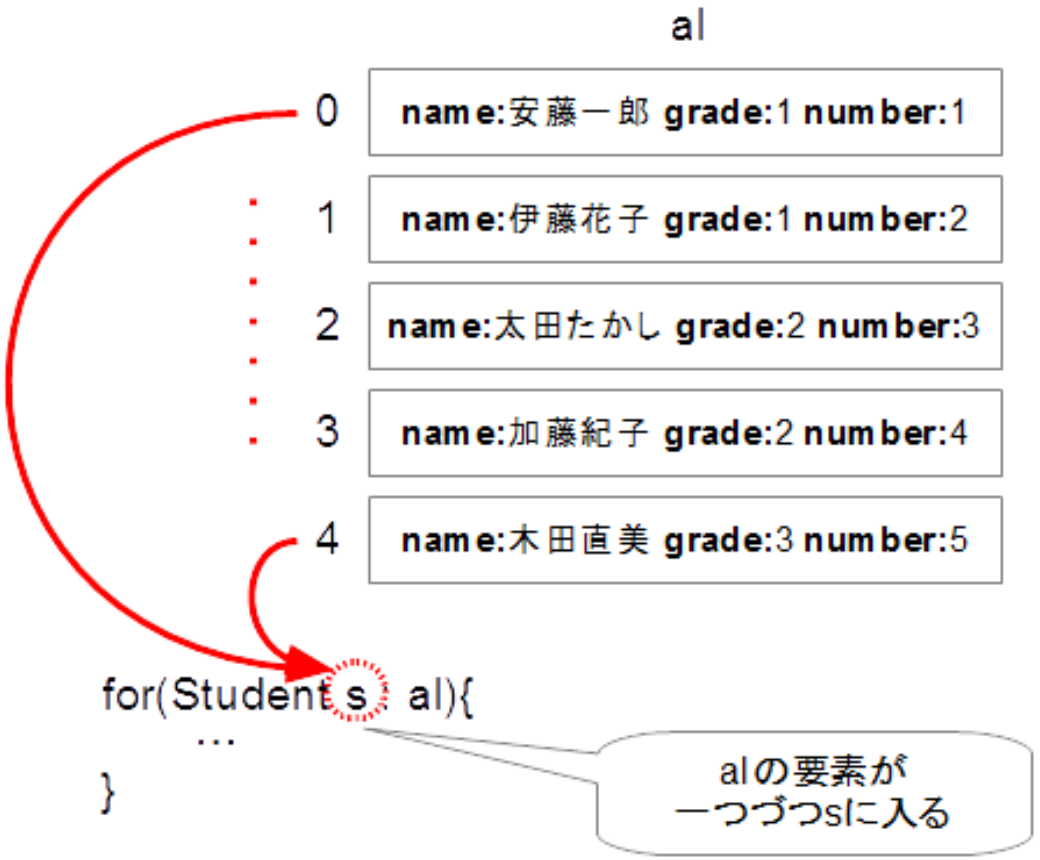
特殊for文①

特殊for文の記述

```
for(（クラス名） 変数：コレクション)){
   …
}
```

- コレクション内のすべてのデータにアクセスできる
- ArrayListに限らずコレクションのクラスで使用できる

特殊for文②


al
0
name:安藤一郎 grade:1 number:1
1
name:伊藤花子 grade:1 number:2
2
name:太田たかし grade:2 number:3
3
name:加藤紀子 grade:2 number:4
4
name:木田直美 grade:3 number:5
for(Student s : al){
…
}
alの要素が
一つづつsに入る

基本データ型とラッパークラス①

- SampleEx503.java参照
- ArrayListに追加できるデータはオブジェクトである必要がある
- しかし、整数型**int**は、クラスではない
- 基本データ型は**ラッパークラス**にして格納する

int型のラッパークラスの利用

```
ArrayList<Integer> il = new ArrayList<Integer>();
```

基本データ型とラッパークラス②

- <>の中に、**Integer**という文字列がある
- これが、int型のラッパークラス
- これによって、ArrayListに整数データを追加することができる

基本データ型とラッパークラス③

基本データ型	ラッパークラス
byte	Byte
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double
char	Character
boolean	Boolean